Урок 5. Документы: шапка и табличная часть

Три самостоятельных задания: лёгкое, среднее и сложное. Во всех заданиях проектируется ER-диаграмма; создавать БД и писать программу не требуется.

Краткая теория

Шапка описывает документ целиком: номер, дату, контрагента, статус. Строки описывают повторяющиеся позиции: товар, количество и цену сделки.

Справочник хранит объект независимо от документов. Название товара и сведения о контрагенте не нужно копировать в каждую строку; достаточно ссылок.

Цена, зафиксированная при сделке, может храниться в строке документа. Это исторический факт. Общая сумма вычисляется по строкам; при её хранении нужно правило согласования.

Задание 1. Лёгкое

Предметная область: «Закупка канцелярии»

Легенда

Офис закупает канцтовары у поставщиков и регистрирует накладные.

Документы / данные

- Поставщик: код, название, адрес, телефон. Товар: код, название, единица измерения.
- Накладная: внутренний код, номер поставщика, дата, поставщик. Номер поставщика может повторяться у разных поставщиков.
- Строка накладной: номер внутри документа, товар, количество, цена за единицу. В документе несколько строк; один товар может встречаться в разных накладных.
- Черновик накладной может быть пустым; для принятия требуется хотя бы одна строка. Количество положительное, цена неотрицательная.

Что нужно сделать

1. Отделите справочники, шапку накладной и строки.
2. Покажите PK/FK, уникальность номера строки внутри накладной и обязательность связей.
3. Запишите формулу суммы документа. Объясните, почему эта сумма не заменяет хранение его строк.

Задание 2. Среднее

Предметная область: «Магазин товаров для животных»

Легенда

Магазин принимает заказы и может отгружать каждый заказ несколькими посылками.

Документы / данные

- Покупатель: код, ФИО, телефон. Товар: код, название, текущая цена.
- Заказ: код, дата, покупатель, статус. Строка заказа: номер, товар, заказанное количество и цена на момент заказа.
- Посылка: код, дата отправки, заказ, номер отслеживания. Одна посылка относится только к одному заказу.
- Строка посылки ссылается на конкретную строку этого заказа и содержит отправленное количество. Одна строка заказа может быть отгружена частями в разных посылках.
- Суммарное отгруженное количество по строке не должно превышать заказанное. До отгрузки у заказа нет посылок.

Что нужно сделать

1. Спроектируйте оба документа с их шапками и строками.
2. Свяжите строку посылки с конкретной строкой заказа; не ограничивайтесь ссылкой только на товар.
3. Покажите ключи, кратности и цену сделки.
4. Опишите проверки принадлежности строки нужному заказу и суммарного отправленного количества. Отметьте, какие из них требуют дополнительного контроля.

Задание 3. Сложное

Предметная область: «Типография»

Легенда

Типография принимает заказы на печатные изделия и объединяет позиции разных заказов в производственные тиражи.

Документы / данные

- Заказчик: код, название, телефон. Изделие: код, название, формат, тип бумаги. Заказ: код, дата, заказчик, статус.
- Строка заказа: номер внутри заказа, изделие, требуемое количество и согласованная цена за экземпляр. Одно изделие может повторяться в заказе, поэтому номер строки обязателен.
- Производственный тираж: код, дата запуска, оборудование и статус. Оборудование: код, название.
- Строка тиража указывает конкретную строку заказа и запланированное количество. Один тираж может объединять строки разных заказов; одна строка заказа может распределяться на несколько тиражей.
- Отгрузка: код, дата, заказчик. Её строки указывают конкретные строки заказов этого заказчика и количество отгрузки. Можно объединять несколько его заказов в одной отгрузке.
- Тиражи и отгрузки могут быть черновиками без строк. Превышать заказанное количество в сумме подтверждённых отгрузок запрещено.

Что нужно сделать

1. Постройте схему справочников и трёх видов документов с их строками.
2. Покажите распределение строки заказа по тиражам через отдельные факты с количеством.
3. Разместите ссылки так, чтобы не потерять происхождение произведённых и отгруженных изделий.
4. Укажите правила ключей строк; не делайте пару «заказ - изделие» уникальной вопреки условию.
5. Объясните проверки количества и принадлежности отгружаемых заказов одному заказчику.

Требования к результату

- Для каждого задания подготовьте отдельную ER-диаграмму с таблицами, атрибутами, PK, FK и понятными связями. Соблюдайте 3НФ; типы данных можно не указывать.
- Сохраните диаграммы как ER_task_1.pdf, ER_task_2.pdf и ER_task_3.pdf. Рядом сохраните редактируемые файлы схем. На экзамене итоговый файл модуля называется ER_diagram.pdf.
- Добавьте пояснение с ФИО, группой, номером урока, обоснованием спорных решений и ответами на теоретические вопросы. Условия каждого задания самостоятельны; не объединяйте три предметные области в одну схему.
- Для сдачи соберите файлы в архив «Группа_Фамилия_Имя_Урок_5.zip» и разместите его в папке «Урок 5». Перед отправкой проверьте, что файлы открываются.

Самопроверка

- Все данные из условия получили место в модели либо объяснённое правило вычисления.
- Для каждого FK определена конкретная цель; ключи и кратности читаются однозначно.
- Нет списков значений в одной ячейке и необоснованного копирования справочных сведений.
- Особые бизнес-ограничения перечислены отдельно; схема читается после экспорта в PDF.

Теоретические вопросы для самопроверки (обязательны к изучению)

1. Какие поля относятся к шапке документа?
2. Какие сведения относятся к строке?
3. Почему один документ обычно имеет много строк?
4. Когда цена в строке документа является самостоятельным фактом?
5. Почему строку отгрузки связывают со строкой заказа?
6. Можно ли считать товар уникальным внутри любого документа?
7. Как учитывать частичную отгрузку?
8. Какие ограничения количества не обеспечиваются одной линией FK?